

Sumário

Projeto de Dissertação — Mestrado Profissional (PROFMAT/UFMT) 1

Título de trabalho . . . . . 1

1. Problema e justificativa . . . . . 1

2. Objetivos . . . . . 2

3. Recorte e delimitação . . . . . 2

4. Fundamentação teórica (eixos) . . . . . 3

5. Arquitetura proposta . . . . . 3

6. Metodologia de desenvolvimento . . . . . 5

7. Avaliação por painel docente . . . . . 5

8. Produto educacional . . . . . 6

9. Estrutura prevista da dissertação . . . . . 6

10. Riscos e mitigações . . . . . 9

11. Cronograma macro . . . . . 9

12. Próximos passos imediatos . . . . . 10

Projeto de Dissertação — Mestrado Profissional (PROFMAT/UFMT)

**Aluna:** Isabella Dias Ribeiro dos Santos **Orientador:** Prof. Dr. Moiseis dos Santos Ceconello **Linha de pesquisa:** Formação de Professores de Matemática da Educação Básica **Documento:** trabalho interno orientador-aluna (v0.1)

Título de trabalho

**Sistema multiagente para geração assistida de questões de Matemática no Ensino Médio: arquitetura, validação simbólica e avaliação por professores**

Observação: o título é provisório. Pode ser refinado após o protótipo, especialmente conforme o recorte temático final.

1. Problema e justificativa

A popularização de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) tem sido acompanhada por um movimento intenso de uso em sala de aula — frequentemente sem mediação crítica. No ensino de Matemática, esse uso traz uma fragilidade específica e bem documentada na literatura: LLMs cometem **erros silenciosos** em raciocínio matemático, produzindo enunciados aparentemente corretos com soluções erradas, ou questões mal calibradas para o nível pretendido.

Isso impõe ao professor uma tarefa adicional de revisão que muitas vezes anula o ganho de produtividade prometido. O problema central que motiva esta pesquisa é, portanto:

**Como apoiar o professor de Matemática do Ensino Médio na geração de questões com LLMs, garantindo correção matemática verificável e**

## adequação didática reconhecida?

A hipótese de trabalho é que **a combinação de LLMs com agentes verificadores baseados em sistemas de computação algébrica (CAS)** — em uma arquitetura multiagente coordenada — reduz erros conceituais e produz questões com qualidade aceita por professores em exercício.

A relevância para o PROFMAT é dupla: (i) o produto educacional resultante é diretamente aplicável à prática docente; (ii) o trabalho contribui para o debate sobre uso responsável de IA em educação matemática, indo além de descrições genéricas das ferramentas.

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo geral

Projetar, implementar e avaliar um sistema multiagente para geração assistida de questões de Matemática do Ensino Médio, com mecanismos automáticos de verificação de correção e avaliação de qualidade didática por painel de professores.

### 2.2 Objetivos específicos

1. Caracterizar, a partir da literatura, as limitações de LLMs em raciocínio matemático e estratégias contemporâneas de mitigação (verificação simbólica, agentes especializados, *tool-augmented reasoning*).
2. Definir, com base na BNCC do Ensino Médio e em referenciais didáticos consolidados, uma taxonomia operacional de questões matemáticas que sirva como especificação de entrada do sistema.
3. Projetar uma arquitetura multiagente com papéis bem definidos: geração, verificação simbólica, crítica didática e orquestração.
4. Implementar um protótipo funcional em Python, restrito a um conjunto de tópicos selecionados do EM.
5. Construir um banco curado de questões geradas e aprovadas pelo sistema, alinhado a habilidades BNCC.
6. Avaliar a qualidade das questões geradas por meio de painel de professores de Matemática do EM, com instrumento estruturado.
7. Disponibilizar o sistema, o banco de questões e um manual de uso como **produto educacional** da dissertação.

## 3. Recorte e delimitação

Para garantir profundidade compatível com o tempo de mestrado profissional, o trabalho assume os seguintes recortes:

- **Nível de ensino:** Ensino Médio.
- **Tópicos prioritários (a confirmar):** dois a três entre — funções (afim, quadrática, exponencial), progressões (PA e PG), trigonometria no triângulo retângulo, geometria analítica plana. *Critério de escolha:* alta verificabilidade simbólica via SymPy e habilidades BNCC bem delimitadas.

- **Formato de questão:** prioritariamente discursivas e múltipla escolha de quatro alternativas, com gabarito e resolução comentada.
- **Implementação:** Python, com uso de LLMs via API e de SymPy para verificação simbólica.
- **Avaliação empírica:** painel de professores de Matemática do EM (sem aplicação em turma).

*Pontos abertos para decisão conjunta:* lista final de tópicos; inclusão ou não de questões contextualizadas (modelagem leve); inclusão ou não de comparativo cego com questões de bancos humanos (livro didático, ENEM, OBMEP).

## 4. Fundamentação teórica (eixos)

A fundamentação organiza-se em quatro eixos, articulados ao longo de um único capítulo da dissertação:

**Eixo A — Elaboração de questões em Matemática.** Polya (resolução de problemas), Brousseau (Teoria das Situações Didáticas) e taxonomia de Bloom revisada para classificar níveis cognitivos. Articulação com competências e habilidades de Matemática da BNCC do Ensino Médio.

**Eixo B — Modelos de linguagem e raciocínio matemático.** Apresentação técnica e honesta dos LLMs: arquitetura *transformer* (em nível conceitual), inferência por previsão probabilística, limitações conhecidas em aritmética, álgebra e raciocínio em múltiplos passos. Discussão de estratégias documentadas na literatura: *chain-of-thought*, *program-aided language models* (PAL), *tool use*, *self-consistency*.

**Eixo C — Sistemas multiagentes.** Definição de agente, arquitetura percepção-decisão-ação, sistemas multiagentes cooperativos, padrões de orquestração contemporâneos (supervisor, *router*, ciclos de revisão). Esta seção substitui a exposição histórica genérica de IA do material atual, mantendo apenas o estritamente necessário.

**Eixo D — Verificação simbólica como complemento a LLMs.** Sistemas de computação algébrica (SymPy), verificação independente de soluções, equivalência simbólica, limites da abordagem (problemas geométricos com construção, contagens não triviais). Justificativa do papel do agente verificador na arquitetura proposta.

## 5. Arquitetura proposta

O sistema é composto por quatro agentes especializados coordenados em um fluxo cíclico de geração-revisão.

### 5.1 Agentes

**(1) Agente Gerador.** Recebe uma especificação estruturada — tópico, habilidade BNCC, nível cognitivo (Bloom), formato (discursiva ou múltipla escolha),

opcionalmente um contexto temático — e produz: enunciado, gabarito, resolução passo a passo e (quando aplicável) distratores comentados.

**(2) Agente Verificador Simbólico.** Resolve a questão de forma independente usando SymPy e compara o resultado com o gabarito proposto pelo Gerador. Verificações típicas:

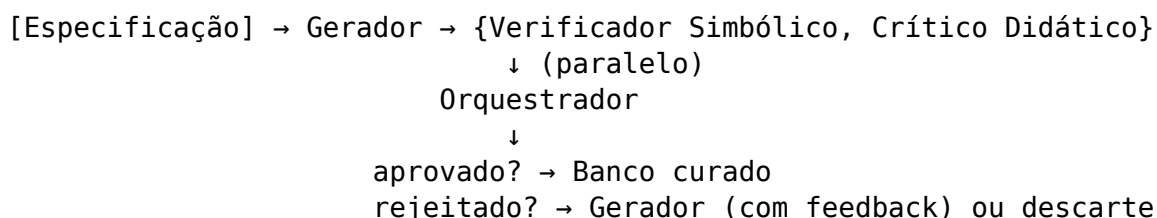
- Conjunto-solução de equações e sistemas
- Cálculo de zeros, vértices, derivadas, integrais (quando aplicável ao EM)
- Identidades trigonométricas
- Valores numéricos em problemas contextualizados
- Consistência dimensional em modelagens

Quando a verificação simbólica direta não é viável (ex.: problema geométrico de construção), o agente aplica verificação numérica em casos-teste ou sinaliza “não-verificável automaticamente” para revisão prioritária no próximo agente.

**(3) Agente Crítico Didático.** Avalia, com base em rubrica estruturada: clareza do enunciado, ausência de ambiguidade, adequação ao nível declarado, alinhamento à habilidade BNCC, plausibilidade dos distratores (quando múltipla escolha), originalidade. Produz parecer estruturado em JSON, não apenas texto livre.

**(4) Agente Orquestrador.** Gerencia o ciclo: aciona o Gerador, despacha para os dois avaliadores, decide se aprova, rejeita ou solicita revisão com *feedback* estruturado. Critério de parada: aprovação dos dois avaliadores **ou** três iterações sem aprovação (descarte).

## 5.2 Fluxo



## 5.3 Stack técnica

- **Linguagem:** Python 3.11+
- **Framework de agentes:** **CrewAI** (recomendado para começo pela curva de aprendizado mais suave) ou **LangGraph** (mais robusto para fluxos com ciclos, alternativa para versão final).
- **Verificação simbólica:** SymPy.
- **LLMs:** API comercial (GPT-4o-mini ou similar) durante desenvolvimento; testar modelos abertos via Ollama (Qwen, Llama) para reduzir custo e analisar viabilidade de uso pelo professor sem dependência de API paga.
- **Persistência:** JSON estruturado por questão; banco final em SQLite ou JSONL.
- **Reprodutibilidade:** *temperature* baixa (0.2-0.4), seeds fixadas quando possível, *logging* completo de prompts e respostas.

## 6. Metodologia de desenvolvimento

A pesquisa segue uma abordagem de **engenharia de design (design science research)**, apropriada para mestrado profissional, articulada em ciclos:

**Ciclo 1 — Protótipo mínimo (mês 1-3).** Um tópico (ex.: funções quadráticas), apenas Gerador + Verificador Simbólico. Objetivo: validar a viabilidade técnica da verificação simbólica em malha fechada com LLM.

**Ciclo 2 — Sistema completo (mês 4-7).** Adição do Crítico Didático e do Orquestrador. Expansão para os 2-3 tópicos do recorte. Construção do banco curado.

**Ciclo 3 — Avaliação por painel docente (mês 8-10).** Aplicação do instrumento, coleta e análise de dados.

**Ciclo 4 — Redação e produto educacional (mês 10-14).** Finalização da dissertação e empacotamento do produto.

*Observação:* o cronograma assume 14-16 meses úteis, compatível com PROFMAT considerando disciplinas e qualificação.

## 7. Avaliação por painel docente

### 7.1 Desenho

Painel com **8 a 15 professores** de Matemática do Ensino Médio, com pelo menos dois anos de experiência. Recrutamento por conveniência via rede do PROFMAT e escolas parceiras, mediante TCLE.

### 7.2 Material avaliado

Conjunto de **30 a 50 questões** selecionadas do banco curado, equilibradas por tópico e nível cognitivo. Considerar inclusão de questões de bancos humanos (livro didático, ENEM, OBMEP) embaralhadas e sem identificação de origem (**desenho cego**) — isso fortalece a análise comparativa, mas exige cuidado ético adicional.

### 7.3 Instrumento

Questionário com escala Likert 1-5 nos seguintes critérios, por questão:

1. Correção matemática
2. Clareza do enunciado
3. Adequação ao nível do EM
4. Alinhamento à habilidade BNCC declarada
5. Qualidade dos distratores (se múltipla escolha)
6. Originalidade/relevância pedagógica

Mais um campo aberto para comentários qualitativos por questão e um questionário final sobre a percepção geral do professor sobre o uso de IA para gerar material.

## 7.4 Análise

- **Quantitativa:** estatística descritiva por critério; concordância entre avaliadores (Kendall's W ou Krippendorff's alpha); se houver desenho cego, **teste de Wilcoxon pareado** comparando IA vs. humano por critério.
- **Qualitativa:** análise de conteúdo dos comentários abertos, com categorização emergente.

*Ponto aberto:* verificar se o PROFMAT/UFMT exige submissão ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) para coleta com profissionais da educação. Em geral, com TCLE e sem dado sensível, é dispensável — mas confirmar.

## 8. Produto educacional

Três entregáveis combinados, todos versionados em repositório público (GitHub):

1. **Sistema multiagente** em Python, instalável, documentado, com exemplos.
2. **Banco curado de questões** (60-100 questões aprovadas), categorizadas por tópico, habilidade BNCC e nível cognitivo, em formato JSON e PDF.
3. **Manual do professor**, em PDF, explicando: instalação simples, uso típico, limitações conhecidas, fluxo de trabalho recomendado, exemplos comentados.

## 9. Estrutura prevista da dissertação

A estrutura completa de capítulos, seções e subseções é apresentada em documento complementar (*Estrutura da Dissertação — Capítulos, Seções e Subseções*). A síntese e o mapeamento entre este projeto e aquele documento são apresentados a seguir.

### 9.1 Síntese da estrutura

| Capítulo   | Conteúdo                                                        | Páginas estimadas |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Introdução | Problema, justificativa, objetivos, produto, estrutura          | 5-7               |
| 1          | IA e Educação<br>Matemática: contexto e desafios                | 8-10              |
| 2          | Fundamentação técnica:<br>LLMs, agentes e verificação simbólica | 12-15             |
| 3          | Elaboração de questões em Matemática:<br>referenciais didáticos | 10-12             |

| Capítulo | Conteúdo                                        | Páginas estimadas          |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 4        | Arquitetura do sistema multiagente              | 12-15                      |
| 5        | Implementação                                   | 10-12                      |
| 6        | Avaliação por painel docente                    | 12-15                      |
| 7        | Produto educacional                             | 5-7                        |
|          | Considerações finais                            | 3-5                        |
|          | Apêndices: prompts, exemplos, instrumento, TCLE | (não contam para o limite) |

Total estimado para o corpo da dissertação: **77-98 páginas**, com teto de **100 páginas**. Apêndices são tratados como material complementar e não entram nessa contagem.

**Princípio de distribuição:** os capítulos de fundamentação (1, 2 e 3) têm peso menor, suficiente para sustentar a argumentação sem se tornarem um *survey* da literatura. Os capítulos de contribuição original (4, 5 e 6) recebem espaço proporcional à sua importância para a dissertação. Material extenso e técnico — prompts completos, código-fonte, exemplos detalhados de questões, instrumentos de coleta — vai para os apêndices, que ficam fora do limite de páginas e podem ser tão extensos quanto necessário.

## 9.2 Correspondência entre este projeto e a estrutura de capítulos

Os dois documentos não são versões alternativas da mesma coisa. **Este projeto orienta o trabalho; a estrutura organiza o texto.** A tabela abaixo mostra onde cada elemento deste projeto aparece (ou não) na estrutura da dissertação, e como tratar os elementos que não migram diretamente para o texto.

| Item deste projeto                 | Onde aparece na dissertação | Observação                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Problema e justificativa        | Introdução                  | Será reescrito em prosa contínua, com mais densidade                                                          |
| 2. Objetivos (geral e específicos) | Introdução                  | Migram quase literalmente para o documento final                                                              |
| 3. Recorte e delimitação           | Introdução + Cap. 3 (BNCC)  | A justificativa do recorte fica na Introdução; o detalhamento das habilidades BNCC selecionadas vai ao Cap. 3 |

| Item deste projeto                       | Onde aparece na dissertação                  | Observação                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Fundamentação teórica (4 eixos)       | Caps. 1, 2 e 3                               | Os 4 eixos foram redistribuídos: contexto educacional (Cap. 1), técnico (Cap. 2), didático (Cap. 3) |
| 5. Arquitetura proposta                  | Cap. 4                                       | Capítulo dedicado, com diagramas e contratos de interface                                           |
| 6. Metodologia (ciclos de DSR)           | Introdução (síntese) + Cap. 5 (detalhe)      | Ver nota 1 abaixo                                                                                   |
| 7. Avaliação por painel docente          | Cap. 6                                       | Capítulo empírico inteiro                                                                           |
| 8. Produto educacional                   | Cap. 7                                       | Capítulo dedicado, conforme exigência do PROFMAT                                                    |
| 9. Estrutura prevista da dissertação     | A própria estrutura (documento complementar) | Operacionalizada no documento de capítulos                                                          |
| 10. Riscos e mitigações (Seção 10)       | Não vai para o texto                         | Ver nota 2 abaixo                                                                                   |
| 11. Cronograma macro (Seção 11)          | Não vai para o texto                         | Ver nota 2 abaixo                                                                                   |
| 12. Próximos passos imediatos (Seção 12) | Não vai para o texto                         | Ver nota 2 abaixo                                                                                   |

**Nota 1 — Metodologia de desenvolvimento (DSR em ciclos).** A abordagem de *design science research*, com seus quatro ciclos, deve aparecer em dois lugares do texto final: (i) síntese na Introdução, em parágrafo curto explicando que a pesquisa adota DSR e listando os ciclos; (ii) detalhamento no Capítulo 5 (Implementação), na introdução do capítulo, com justificativa metodológica completa e descrição de cada ciclo. Isso evita criar um capítulo separado de “metodologia” que ficaria descolado do conteúdo técnico.

**Nota 2 — Itens que ficam no projeto, fora da dissertação.** Riscos, cronograma e próximos passos são instrumentos de gestão da pesquisa, não conteúdo da dissertação. Eles servem para guiar reuniões de orientação, monitorar o andamento ao longo dos meses e sustentar decisões de replanejamento. Por isso permanecem **apenas** neste documento de projeto, que é vivo e revisado periodicamente.

### 9.3 Recomendação de fluxo de trabalho

1. Leia primeiro este projeto inteiro — ele dá o sentido do trabalho.
2. Leia depois a estrutura da dissertação — ela dá o esqueleto que será preenchido.



3. Use a tabela acima como referência cruzada sempre que houver dúvida sobre onde colocar determinado conteúdo.
4. Mantenha este projeto como documento vivo, com revisões trimestrais para ajustar cronograma e riscos conforme a pesquisa avança.
5. Comece a escrita pela parte que estiver mais clara — geralmente a fundamentação técnica (Cap. 2) ou didática (Cap. 3) — em vez de tentar começar pela Introdução, que deve ser escrita por último.

## 10. Riscos e mitigações

| Risco                    | Mitigação                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Custo de API de LLM      | Modelos abertos via Ollama em desenvolvimento; orçamento controlado em produção |
| Não-determinismo de LLMs | Temperature baixa, logs completos, múltiplas execuções para questões publicadas |
| Limites de SymPy         | Verificação numérica complementar; sinalização explícita quando não-verificável |
| Escopo escalando         | Disciplina forte no recorte de tópicos; revisões periódicas orientador-aluna    |
| Recrutamento do painel   | Iniciar contatos cedo (mês 6); plano B com painel reduzido (mínimo 8)           |
| Atraso na implementação  | Ciclo 1 funciona como entregável independente para qualificação                 |

## 11. Cronograma macro

| Mês   | Atividade                                              |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 1-3   | Disciplinas + revisão bibliográfica + protótipo mínimo |
| 4-5   | Fundamentação teórica escrita + sistema completo       |
| 6-7   | Banco curado + qualificação                            |
| 8-9   | Aplicação do painel docente                            |
| 10-11 | Análise dos dados + redação dos capítulos 5 e 6        |
| 12-13 | Revisão integral + produto educacional finalizado      |
| 14    | Defesa                                                 |

## 12. Próximos passos imediatos

1. Reunião orientador-aluna para validar o escopo e fechar o recorte de tópicos.
2. Levantamento bibliográfico inicial direcionado (papers sobre LLMs + matemática, multiagentes em educação, BNCC EM).
3. Setup do ambiente Python e do repositório.
4. Construção do **protótipo mínimo** (funções quadráticas, Gerador + Verificador) — meta de 4-6 semanas.
5. Revisão crítica do material já escrito pela aluna, decidindo o que aproveitar e o que reescrever sob a nova estrutura.

---

*Documento de trabalho — sujeito a revisão conjunta.*